

Kann eine Menge sich selbst enthalten?

S: Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten

Enthält S sich selbst?

Ja ↙

$$S \in S \quad \nlessdot$$

↘ Nein

$$S \notin S \quad \nlessdot$$

$$|\mathbb{N}| = \omega$$

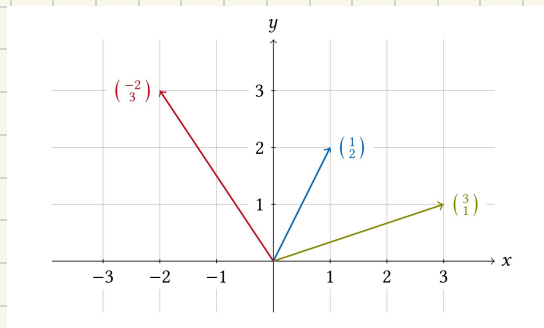
$$\emptyset \subset M$$

$$\emptyset \not\subset \emptyset$$

$$\emptyset \subset \emptyset$$

3. Vektoren in der Ebene und im Raum

Vektoren sind Objekte mit einer vorgegebenen Länge und Richtung



$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

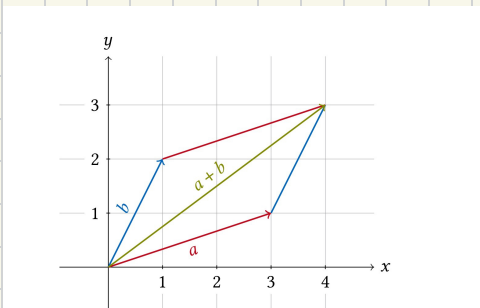
Ein Vektor wird durch seine Koordinaten bestimmt. Dabei besitzen Vektoren in $\mathbb{R}^2$ zwei Koordinaten und Vektoren in $\mathbb{R}^3$ drei Koordinaten.

Die Ergebnisse dieses Kapitels gelten auch für n -dimensionale Vektoren.

3.1 Operationen mit Vektoren

Addition Seien $a = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$. Dann ist $a+b = \begin{pmatrix} u+p \\ v+q \end{pmatrix}$

Beispiel:



$$a = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$a+b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

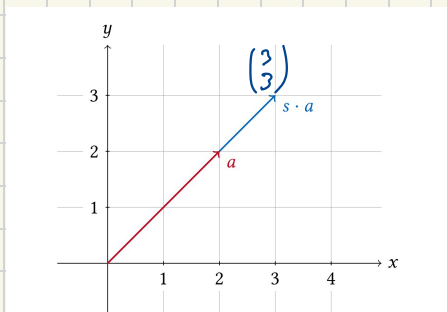
Skalieren

Ein Vektor $a = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ lässt sich mit einem Skalar $s \in \mathbb{R}$ multiplizieren.

$$s \cdot a = \begin{pmatrix} su \\ sv \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \cdot v$$



$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad s = \frac{3}{2}$$

$$s \cdot a = \frac{3}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Beispiel: $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$a - b = a + (-1) \cdot b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Skalarprodukt

Das Euklidische Skalarprodukt zweier Vektoren $a = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$

Wird definiert durch $\langle a, b \rangle = \langle \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \rangle = u \cdot p + v \cdot q$

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \langle a, b \rangle = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

Beispiel: $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$\langle a, b \rangle = -3 + 8 = 5$$

Skalieren

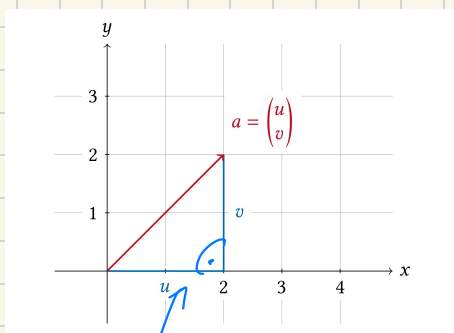


Skalarprodukt

Skalar & Vektor $\rightarrow$ Vektor

Vektor & Vektor $\rightarrow$ Skalar

Länge



rechtwinkliges
Dreieck

$$(\text{Länge von } a)^2 = u^2 + v^2$$

$$\langle a, a \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right\rangle = u^2 + v^2 \geq 0$$

$\|a\|_2$

Sei $a = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$. Dann ist die Euklidische Norm $\|a\|$ gegeben

$$\text{durch } \|a\| = \sqrt{\langle a, a \rangle} = \sqrt{u^2 + v^2}.$$

Die Norm $\|a\|$ beschreibt die Länge des Vektors a .

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad \|a\| = \sqrt{\langle a, a \rangle} = \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}$$

$$\text{Beispiel: } b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \|b\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Satz Seien a, b, c Vektoren in $\mathbb{R}^n$ und $s \in \mathbb{R}$. Das Skalarprodukt hat folgende Eigenschaften:

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1) $\langle s \cdot a, b \rangle = s \langle a, b \rangle$ | (Linearität) | } $\langle a, s \cdot b \rangle = s \langle a, b \rangle$ |
| 2) $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$ | (Symmetrie) | |
| 3) $\langle a + c, b \rangle = \langle a, b \rangle + \langle c, b \rangle$ | (Distributivität) | |

Beispiel: $\langle a+c, sb \rangle \stackrel{3)}{=} \langle a, sb \rangle + \langle c, sb \rangle$

$$\stackrel{2)}{=} \langle sb, a \rangle + \langle sb, c \rangle$$

$$\stackrel{1)}{=} S \langle b, a \rangle + S \langle b, c \rangle$$

$$= S (\langle b, a \rangle + \langle b, c \rangle)$$

Bemerkungen:

- Man kann Vektoren transponieren $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}^T = (p, q)$
- $\uparrow$ Spaltenvektor $\uparrow$ Zeilenvektor
- $$(u, v)^T = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

Andere Schreibweise für das Skalarprodukt:

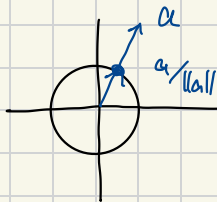
$$\langle a, b \rangle = a^T b \quad (\rightarrow \text{Kapitel 6})$$

- Ein Vektor heißt normiert, wenn $\|a\|=1$. Jeder Vektor $a \neq 0$ (Nullvektor $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$) kann normiert werden durch

$$\frac{1}{\|a\|} \cdot a = \frac{a}{\|a\|}$$

Denn $\left\| \frac{a}{\|a\|} \right\|^2 = \left\langle \frac{a}{\|a\|}, \frac{a}{\|a\|} \right\rangle = \frac{1}{\|a\|^2} \langle a, a \rangle = \frac{\|a\|^2}{\|a\|^2} = 1$

$$\Rightarrow \left\| \frac{a}{\|a\|} \right\| = 1$$



3.2 Orthogonalität

Zwei Vektoren a und b heißen orthogonal oder stehen senkrecht aufeinander, falls gilt $\langle a, b \rangle = 0$.

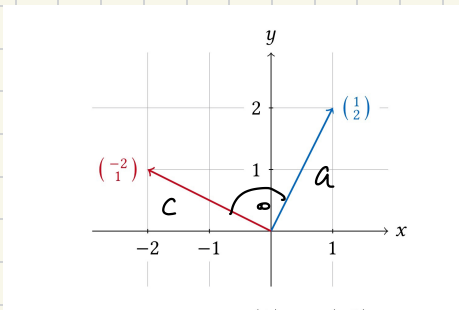
Sind a und b orthogonal, schreibt man $a \perp b$

Beispiele: • $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$\langle a, b \rangle = 5 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad a \not\perp b$$

• $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\langle a, c \rangle = -2 + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a \perp c$$



Bemerkung: In $\mathbb{R}^2$ lässt sich zu jedem Vektor $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ einfach ein orthogonaler Vektor angeben: $\begin{pmatrix} -q \\ p \end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix} q \\ -p \end{pmatrix}$ funktioniert auch.

Für zwei Vektoren $a, b \in \mathbb{R}^3$ mit $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ ist das Kreuzprodukt $a \times b$ definiert durch

$$a \times b = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{cc} \cancel{a_1} & \cancel{b_1} \\ \cancel{a_2} & \cancel{b_2} \\ \cancel{a_3} & \cancel{b_3} \\ a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{array}$$

Satz: Seien $a, b \in \mathbb{R}^3$. Dann gilt für

$$n = a \times b, \text{ dass } \langle n, a \rangle = \langle n, b \rangle = 0.$$

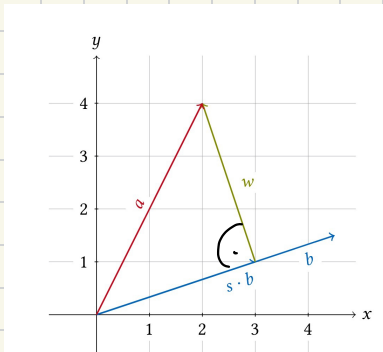
Der Vektor n steht senkrecht auf a und auf b .

Beweis: Übung

3.3 Orthogonale Zerlegung

gegeben: a, b Vektoren, $b \neq 0$

gesucht: Vektor w , Skalar s mit $a = sb + w$ und $b \perp w$



Lösung: Seien a, b mit $b \neq 0$ gegeben

- $w \perp b \Leftrightarrow \langle w, b \rangle = 0$
- $a = sb + w \Leftrightarrow w = a - sb$

$$\Rightarrow 0 = \langle w, b \rangle = \langle a - sb, b \rangle$$

$$= \langle a, b \rangle - \langle sb, b \rangle = \langle a, b \rangle - s \langle b, b \rangle$$

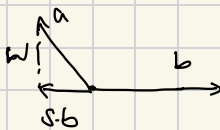
$$= \langle a, b \rangle - s \cdot \|b\|^2$$

$\rightarrow \neq 0$, da $b \neq 0$

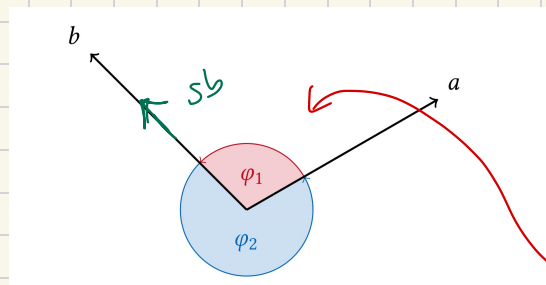
$$\Leftrightarrow s = \frac{\langle a, b \rangle}{\|b\|^2}$$

$$\Rightarrow w = a - s \cdot b = a - \frac{\langle a, b \rangle}{\|b\|^2} b = a - \frac{\langle a, b \rangle}{\langle b, b \rangle} b$$

Kann auch negativ sein



3.4 Winkel zwischen zwei Vektoren



$$\varphi_1 + \varphi_2 = 360^\circ$$

Welcher Winkel?

Der kleinere!

Somit gilt für den Winkel $\angle(a, b)$ zwischen den Vektoren a und b

$$0^\circ \leq \angle(a, b) \leq 180^\circ$$

(auch für n)

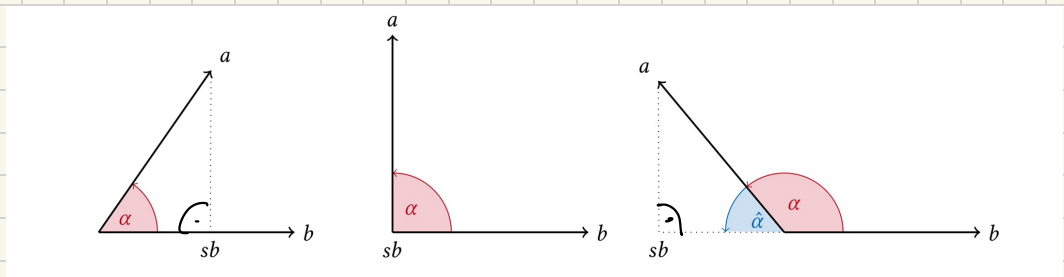
Satz: Für den Winkel zwischen zwei Vektoren $a, b \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ gilt

$$\cos \angle(a, b) = \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \|b\|}$$

Beweis: (Hier nur für $n=2$) Seien $a, b \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ gegeben. Führe orthogonale Zerlegung von a längs b durch und erhalte ein rechtwinkliges Dreieck:

→ 3 Fälle

$$a = sb + w$$



a) $s > 0$, spitzer Winkel

$$0^\circ \leq \angle(a, b) < 90^\circ$$

b) $s = 0$, rechter Winkel

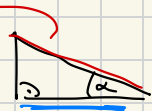
$$\angle(a, b) = 90^\circ$$

c) $s < 0$, stumpfer Winkel

$$90^\circ < \angle(a, b) \leq 180^\circ$$

Aus der Schule:

$$\cos \alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypothese}}$$



a) $s > 0$

$$\cos \angle(a, b) = \frac{\|sb\|}{\|a\|} = \frac{s \cdot \|b\|}{\|a\|}$$



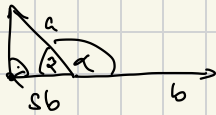
$$= \frac{\langle a, b \rangle}{\|b\|^2} \cdot \frac{\|b\|}{\|a\|} = \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \cdot \|b\|}$$

b) $s = 0$

$$\text{Nur für } a \perp b : \langle a, b \rangle = 0 \Rightarrow \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \cdot \|b\|} = 0$$

$$\text{Da } \cos 90^\circ = 0 \text{ gilt } \cos \angle(a, b) = \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \cdot \|b\|}$$

c) $s < 0$.



$$\hat{\alpha} = 180^\circ - \alpha$$

$$\cos \alpha = \cos (180^\circ - \hat{\alpha})$$

$$= -\cos \hat{\alpha}$$

$$= -\frac{\|sb\|}{\|a\|} = -\frac{(-s) \cdot \|b\|}{\|a\|}$$

$$= s \cdot \frac{\|b\|}{\|a\|} = \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \|b\|}$$

↑
wie in Fall a)

Beispiel: $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$\cos \angle(a, b) = \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \|b\|} = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot 5} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\angle(a, b) \approx 63^\circ$$

Zwei wichtige Ungleichungen

Satz (Cauchy-Schwarz Ungleichung, CSU)

Für $a, b \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$|\langle a, b \rangle| \leq \|a\| \|b\|$$

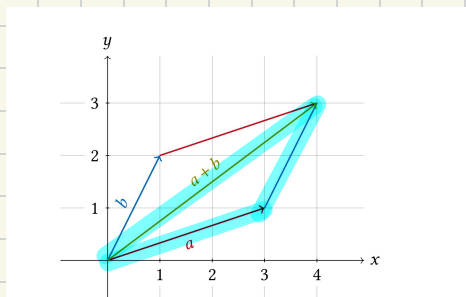
$$\Leftrightarrow -\|a\| \|b\| \leq \langle a, b \rangle \leq \|a\| \|b\|$$

$$-1 \leq \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \cdot \|b\|} \leq 1$$

Satz (Dreiecksungleichung)

Für alle $a, b \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\|a+b\| \leq \|a\| + \|b\|$$



Beweis: $\|a+b\|^2 = \langle a+b, a+b \rangle$

$$= \langle a, a+b \rangle + \langle b, a+b \rangle$$

$$= \langle a, a \rangle + \underbrace{\langle a, b \rangle + \langle b, a \rangle} + \langle b, b \rangle$$

$$= \|a\|^2 + 2 \underbrace{\langle a, b \rangle}_{\leq \|a\| \cdot \|b\|} + \|b\|^2$$

CSU

$$\leq \|a\|^2 + 2 \|a\| \cdot \|b\| + \|b\|^2$$

$$= (\|a\| + \|b\|)^2$$

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$\Rightarrow \underbrace{\|a+b\|^2}_{\geq 0} \leq \underbrace{(\|a\| + \|b\|)^2}_{\geq 0}$$

$$\Rightarrow \|a+b\| \leq \|a\| + \|b\|$$

Beispiel: $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$\|a+b\| = \left\| \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{4+36} = \sqrt{40}$$

$$\|a\| + \|b\| = \sqrt{5} + 5 \geq \sqrt{4} + 5 = 7 = \sqrt{49} \geq \sqrt{40}$$